1.1 Introducción

Durante miles de años, los seres humanos han utilizado las herramientas matemáticas para resolver problemas; sin embargo, el estudio formal y la aplicación de las técnicas cuantitativas a la toma de decisiones prácticas es en gran medida un producto del siglo XX. Las técnicas que estudiaremos en este libro se aplican con éxito a una gama de problemas complejos cada vez más amplia en negocios, gobierno, cuidado de la salud, educación y muchas otras áreas. Muchas de tales aplicaciones exitosas se estudian a lo largo de esta obra.

Sin embargo, no es suficiente saber tan solo la parte matemática del funcionamiento de una técnica cuantitativa específica; también se debe estar familiarizado con las limitaciones, las suposiciones y la aplicabilidad particular de la técnica. El uso exitoso de las técnicas cuantitativas suele dar como resultado una solución oportuna, precisa, flexible, económica, confiable y fácil de entender y utilizar.

En este y otros capítulos, se incluyen cuadros de AC (análisis cuantitativo) en acción que presentan historias de éxito de las aplicaciones de la ciencia administrativa. Muestran la forma en que las organizaciones han empleado técnicas cuantitativas para tomar mejores decisiones, operar con mayor eficiencia y generar más ganancias. Taco Bell reportó un ahorro de más de 150 millones de dólares con mejores pronósticos de la demanda y mejor programación de su fuerza laboral. La cadena de televisión NBC aumentó su ingreso publicitario en más de $200 millones entre 1996 y 2000 con la aplicación de un modelo para ayudar a desarrollar los planes de ventas para los anunciantes. Continental Airlines ahorró más de $40 millones anuales usando modelos matemáticos para la rápida recuperación de los problemas por retrasos ocasionados por el clima y otros factores. Estas son solamente unas cuantas de muchas organizaciones que se presentan en los cuadros de AC en Acción a lo largo de todo el libro.

Para consultar otros ejemplos de cómo las compañías utilizan el análisis cuantitativo o los métodos de investigación de operaciones para operar mejor y con mayor eficiencia, visite el sitio web www.scienceofbetter.org. Las historias de éxito presentadas ahí están clasificadas por industria, área funcional y beneficios. Asimismo, ilustran cómo la investigación de operaciones es realmente la "ciencia para mejorar".

1.2 ¿Qué es el análisis cuantitativo?

El análisis cuantitativo utiliza un enfoque científico para la toma de decisiones.

El **análisis cuantitativo** es el enfoque científico de la toma de decisiones administrativa. El capricho, las emociones y la adivinación no forman parte del enfoque del análisis cuantitativo. Este enfoque comienza con datos. Al igual que con la materia prima para una fábrica, los datos se manipulan o se procesan para convertirlos en información para quienes toman decisiones. Este proceso y manipulación de los datos convertidos en información significativa son la esencia del análisis cuantitativo. Las computadoras han jugado un papel decisivo en el uso creciente del análisis cuantitativo.

Al resolver un problema, los gerentes deben considerar factores tanto cualitativos como cuantitativos. Por ejemplo, podríamos considerar varias alternativas de inversión distintas que incluyan certificados de depósito bancario, inversiones en el mercado de valores y una inversión en bienes raíces. Podemos usar análisis cuantitativo para determinar cuánto valdría nuestra inversión en el futuro, si depositamos en un banco a una tasa de interés dada por cierto número de años. El análisis cualitativo también sirve para calcular razones financieras de los estados de resultados en varias compañías cuyas acciones se estén considerando. Algunas compañías de bienes raíces han desarrollado programas de cómputo que utilizan análisis cuantitativo para examinar flujos de efectivo y tasas de rendimiento para las inversiones en propiedades.

Deben tomarse en cuenta factores tanto cualitativos como cuantitativos.

Además del análisis cuantitativo, deberían considerarse factores *cualitativos*. El clima, la legislación estatal y federal, los nuevos desarrollos tecnológicos, los resultados de una elección y otros son factores que quizá sean difíciles de cuantificar.

Debido a la importancia de los factores cualitativos, el papel del análisis cuantitativo en el proceso de toma de decisiones podría variar. Cuando no haya factores cualitativos, y cuando el problema, el modelo y los datos de entrada permanezcan iguales, los resultados del análisis cuantitativo pueden *automatizar* el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, algunas compañías usan modelos cuantitativos de inventarios para determinar de manera automática *cuándo* ordenar materiales adicionales. No obstante, en la mayoría de los casos, el análisis cuantitativo será una *ayuda* para el proceso de toma de decisiones. Los resultados del análisis cuantitativo se combinarán con otra información (cualitativa) en la toma de decisiones.

HISTORIA Origen del análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo ha existido desde el inicio de la historia escrita, pero fue Frederick W. Taylor —a principios del siglo XX—, el pionero en aplicar los principios del método científico a la administración. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron muchas técnicas científicas y cuantitativas nuevas para ayudar a la milicia. Los nuevos desarrollos tuvieron tanto éxito que después de la guerra muchas compañías comenzaron a usar técnicas similares en la toma de decisiones administrativas y en la planeación. En la actualidad, muchas organizaciones contratan a personal o a consultores en investigación de operaciones o en ciencias administrativas, con la finalidad de aplicar los principios de la administración científica a problemas y oportunidades. En este libro se usan los términos **ciencia administrativa**, *investigación de operaciones* y *análisis cuantitativo* de manera indistinta.

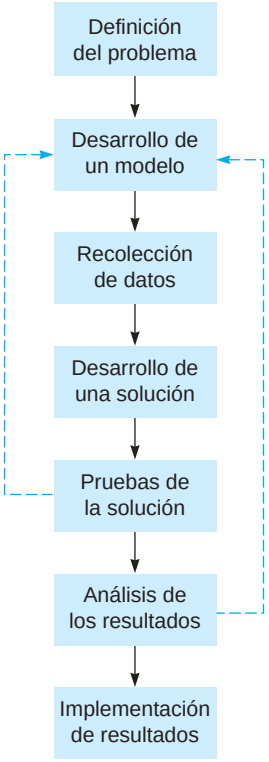
El origen de muchas de las técnicas estudiadas en esta obra se remonta a individuos y organizaciones que han aplicado los principios de la administración científica desarrollados originalmente por Taylor. Se exponen en las secciones *Historia* distribuidas a lo largo del libro.

1.3 Enfoque del análisis cuantitativo

Definir el problema puede ser el paso más importante.

Hay que concentrarse tan solo en unos cuantos problemas.

FIGURA 1.1
Enfoque del análisis cuantitativo



Los tipos de modelos son físico, a escala, esquemático y matemático.

El enfoque del análisis cuantitativo consiste en definir un problema, desarrollar un modelo, obtener los datos de entrada, desarrollar una solución, probar la solución, analizar los resultados e implementarlos (véase la figura 1.1). No es necesario que un paso termine por completo antes de comenzar el siguiente; en la mayoría de los casos, uno o más de dichos pasos se modificarán en alguna medida antes de implementar los resultados finales. Esto ocasionará que cambien todos los pasos subsecuentes. Algunas veces, las pruebas de la solución podrían dejar ver que el modelo o los datos de entrada no son correctos, lo cual significaría que todos los pasos siguientes en la definición del problema deberían modificarse.

Definición del problema

El primer paso en el enfoque cuantitativo es desarrollar un enunciado claro y conciso acerca del **problema**. Este enunciado dará dirección y significado a los siguientes pasos.

En muchos casos, definir el problema es el paso más importante y más difícil. Es esencial ir más allá de los síntomas del problema e identificar las causas reales. Un problema puede relacionarse con otros problemas; resolver un problema sin tomar en cuenta los otros haría que toda la situación empeore. Por consiguiente, es importante analizar de qué manera la solución de un problema afecta otros problemas o la situación en general.

Es probable que una organización enfrente varios problemas. Sin embargo, es frecuente que un grupo de análisis cuantitativo no sea capaz de manejar todos los problemas de una organización al mismo tiempo. Entonces, suele ser necesario concentrarse tan solo en unos cuantos problemas. Para muchas compañías, ello significa seleccionar aquellos problemas cuya solución dará el mayor incremento en sus ganancias o la mayor reducción en sus costos. Debe destacarse la importancia de seleccionar los problemas adecuados para resolverlos. La experiencia ha demostrado que una mala definición del problema es una razón primordial para el fracaso de los grupos de ciencias administrativas o de investigación de operaciones en el buen servicio a sus organizaciones.

Cuando resulta difícil cuantificar un problema, quizá sea necesario desarrollar objetivos *específicos medibles*. Un problema podría ser el mal servicio en un hospital. Entonces, los objetivos serían aumentar el número de camas, reducir el número promedio de días de estancia de un paciente en el hospital, incrementar la razón doctor-paciente, etcétera. No obstante, al usar los objetivos debe tenerse en mente el problema real. Es importante evitar la obtención de objetivos específicos medibles que tal vez no resuelvan el problema.

Desarrollo de un modelo

Una vez seleccionado el problema que se va a analizar, el siguiente paso consiste en desarrollar un **modelo**. Dicho en forma sencilla, un modelo es una representación (casi siempre matemática) de una situación.

Aun cuando fuera de manera inconsciente, usted ha empleado modelos la mayoría de su vida. Quizás haya desarrollado modelos acerca del comportamiento de los individuos. Su modelo podría ser que la amistad se basa en la reciprocidad: un intercambio de favores. Si necesita un favor como un modesto préstamo, su modelo sugeriría que lo pida a un buen amigo.

Por supuesto, existen muchos otros tipos de modelos. En ocasiones los arquitectos elaboran un *modelo físico* del edificio que van a construir. Los ingenieros desarrollan *modelos a escala* de plantas

CA EN ACCIÓN La investigación de operaciones y los derrames de petróleo

Los investigadores de operaciones y los científicos de las decisiones investigaron la respuesta frente a los derrames de petróleo y las estrategias para remediar las consecuencias, mucho antes del desastre en 2010 por el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. Surgió un sistema de clasificación de cuatro fases para la investigación de la respuesta al desastre: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. *Mitigación* significa reducir la probabilidad de que ocurra un desastre e implementar estrategias robustas y a futuro para reducir los efectos de un desastre que sí ocurre. *Preparación* es cualquier esfuerzo de organización que sucede antes de un desastre (*a priori*). *Respuesta* es la localización, asignación y coordinación global de recursos y procedimientos durante el desastre, dirigidos a la preservación de la vida y la propiedad. *Recuperación* es el conjunto de acciones tomadas para minimizar los efectos a largo plazo de un desastre en particular, una vez que se estabiliza la situación inmediata.

Muchas herramientas cuantitativas han ayudado en las áreas de análisis de riesgo, seguros, preparación logística y gestión de suministros, planeación de evacuación y desarrollo de sistemas de comunicación. La investigación reciente ha demostrado que mientras se han logrado avances y se han hecho descubrimientos importantes, todavía se necesita mucha investigación. Sin duda, cada una de las cuatro áreas de respuesta al desastre puede beneficiarse de investigaciones adicionales, pero la recuperación parecería la preocupación fundamental y quizá la más prometedora para la investigación futura.

Fuente: Basada en N. Altay y W. Green. "OR/MS Research in Disaster Operations Management", *European Journal of Operational Research* 175, 1 (2006): 475-493.

químicas, llamadas plantas piloto. Un *modelo esquemático* es una imagen, un dibujo o una gráfica de la realidad. Automóviles, podadoras de césped, engranajes, ventiladores, máquinas de escribir y muchos otros dispositivos tienen modelos esquemáticos (dibujos e imágenes) que revelan su funcionamiento. Lo que diferencia el análisis cuantitativo de otras técnicas es que los modelos que se usan son matemáticos. Un **modelo matemático** es un conjunto de relaciones matemáticas. Casi siempre, estas relaciones se expresan como ecuaciones y desigualdades, ya que se encuentran en un modelo de hoja de cálculo que suma, saca promedios o desviaciones estándar.

Aunque existe una flexibilidad considerable en el desarrollo de modelos, gran parte de los modelos presentados en este libro contienen una o más variables y parámetros. Una **variable**, como su nombre indica, es una cantidad medible que puede variar o está sujeta a cambios. Las variables pueden ser *controlables* o *incontrolables*. Una variable controlable también se conoce como *variable de decisión*. Un ejemplo sería cuántos artículos de inventario ordenar. Un **parámetro** es una cantidad medible que es inherente al problema. El costo de colocar una orden de más artículos de inventario es un ejemplo de parámetro. En casi todos los casos, las variables son cantidades desconocidas, mientras que los parámetros sí se conocen. Todos los modelos deberían desarrollarse con cuidado. Deben poderse resolver, ser realistas y fáciles de comprender y modificar; también tiene que ser factible obtener los **datos de entrada** requeridos. El desarrollador del modelo debe tener cuidado de incluir el grado adecuado de detalle para que se logre resolver y sea realista.

Obtención de los datos de entrada

Una vez desarrollado un modelo, debemos obtener los datos que se usarán en él (*datos de entrada*). La obtención de datos precisos para el modelo es fundamental; aun cuando el modelo sea una representación perfecta de la realidad, los datos inadecuados llevarán a resultados equivocados. Esta situación se conoce como *entra basura, sale basura*. Para un problema más grande, la recolección de datos precisos sería uno de los pasos más difíciles al realizar un análisis cuantitativo.

"Entra basura, sale basura" significa que los datos inadecuados darán resultados equivocados.

Hay varias fuentes que son útiles para recolectar datos. En algunos casos, los informes y los documentos de la compañía se utilizan para tal fin. Otra fuente son las entrevistas con empleados u otros individuos relacionadas con la empresa. Estos individuos a veces suministran información excelente, y su experiencia y criterio pueden ser invaluables. Un supervisor de producción, por ejemplo, tal vez sea capaz de decirle con mucha mayor exactitud el tiempo que toma producir un artículo específico. El muestreo y la medición directa son otra fuente de datos para el modelo. Quizá necesite saber cuántas libras de materia prima se usan para fabricar un nuevo producto fotoquímico. Esta información se obtendría en la planta y, de hecho, midiendo con básculas la cantidad de materia prima que se utiliza. En otros casos, los procedimientos estadísticos de muestreo se utilizan para tal fin.

Desarrollo de una solución

El desarrollo de una solución implica la manipulación del modelo para llegar a la mejor solución (óptima) del problema. En algunos casos, esto requiere resolver una ecuación para lograr la mejor decisión. En otros casos, se podría usar el método de *ensayo y error*, intentando varios enfoques y eligiendo aquel que resulte en la mejor decisión. Para ciertos problemas, tal vez usted quiera tratar todos los valores posibles de las variables del modelo para llegar a la mejor decisión. Esto se conoce como *numeración completa*. Este libro también muestra cómo resolver problemas muy difíciles y complejos repitiendo unos cuantos pasos sencillos hasta que se encuentra la mejor solución. Una serie de pasos o procedimientos que se repiten se llama **algoritmo**, en honor a Algorismus, un matemático árabe de siglo IX.

Los datos de entrada y el modelo determinan la exactitud de la solución.

La precisión de una solución depende de la precisión de los datos de entrada y del modelo. Si los datos de entrada son precisos tan solo con dos cifras significativas, entonces los resultados pueden tener una precisión de únicamente dos cifras significativas. Por ejemplo, el resultado de dividir 2.6 entre 1.4 debe ser 1.9, no 1.857142857.

Prueba de la solución

Antes de analizar e implementar una solución, es necesario probarla cabalmente. Como la solución depende de los datos de entrada y el modelo, ambos requieren pruebas.

Antes de analizar los resultados se prueban los datos y el modelo.

Probar los datos de entrada y el modelo incluye determinar la exactitud y la integridad de los datos usados por el modelo. Los datos no exactos llevarán a una solución imprecisa. Existen varias maneras de probar los datos de entrada. Un método para hacerlo consiste en recolectar datos adicionales de una fuente diferente. Si los datos originales se recolectaron empleando entrevistas, quizás algunos otros se pueden reunir con medición directa o muestreo. Los datos adicionales se compararían con los originales y, luego, se usarían pruebas estadísticas para determinar si hay diferencias entre ambos. Cuando haya diferencias significativas, se requerirá más esfuerzo para obtener datos de entrada precisos. Si la exactitud es buena pero los resultados son incongruentes con el problema, tal vez el modelo no sea adecuado. El modelo se puede verificar para asegurarse de que sea lógico y represente la situación real.

Aunque muchas de las técnicas cuantitativas estudiadas en esta obra se han computarizado, tal vez usted deba resolver varios problemas a mano. Para ayudar a detectar errores tanto lógicos como de cálculo, debería verificar los resultados asegurándose de que sean congruentes con la estructura del problema. Por ejemplo, (1.96) (301.7) es cercano a (2) (300) que es igual a 600. Si sus cálculos son significativamente diferentes de 600, es seguro que haya cometido un error.

Análisis de resultados y análisis de sensibilidad

El análisis de resultados comienza con la determinación de las implicaciones de la solución. En la mayoría de los casos, una solución a un problema causará un tipo de acción o cambio en la forma en que opera una organización. Las implicaciones de tales acciones o cambios deben determinarse y analizarse antes de implementar los resultados.

El análisis de sensibilidad determina cómo cambian las soluciones con un modelo o datos de entrada diferentes.

Puesto que un modelo es tan solo una aproximación de la realidad, la sensibilidad de la solución a los cambios en el modelo y los datos de entrada forma una parte muy importante del análisis de resultados. Este tipo de análisis se denomina **análisis de sensibilidad** o *análisis posóptimo*. Determina cuánto cambiará la solución si hay cambios en el modelo o en los datos de entrada. Cuando la solución es sensible a los cambios en los datos de entrada y las especificaciones del modelo, se deberían realizar más pruebas para asegurarse de que los datos y el modelo sean precisos y válidos. Si el modelo o los datos tienen errores, la solución podría estar mal, y se tendrían pérdidas financieras o ganancias reducidas.

Nunca es suficiente el énfasis en la importancia del análisis de sensibilidad. Como los datos de entrada no siempre son precisos o las suposiciones del modelo quizá no sean totalmente adecuadas, el análisis de sensibilidad se puede convertir en una parte importante del enfoque del análisis cuantitativo. Casi todos los capítulos del libro cubren el uso del análisis de sensibilidad como parte de la toma de decisiones y el proceso de solución de problemas.

Implementación de resultados

El paso final es *implementar* los resultados. Es el proceso de incorporar la solución a la compañía y suele ser más difícil de lo que se imagina. Incluso si la solución es óptima y dará ganancias adicionales de millones de dólares, si los gerentes se oponen a la nueva solución, todos los efectos del análisis dejan de tener valor. La experiencia ha demostrado que un gran número de equipos de análi-

MODELADO EN EL MUNDO REAL

El ferrocarril utiliza modelos de optimización para ahorrar millones

Definición del problema → Desarrollo de un modelo → Recolección de datos → Desarrollo de una solución → Pruebas de la solución → Análisis de los resultados → Implementación de resultados

Definición del problema

CSX Transportation, Inc., tiene 35,000 empleados e ingresos anuales de $11 mil millones. Ofrece servicios de carga por tren a 23 estados del este del río Mississippi, así como a partes de Canadá. CSX recibe órdenes de entrega y debe enviar carros de ferrocarril (vagones) vacíos al lugar de los clientes. Mover estos vagones significa cientos de miles de millas de carros vacíos todos los días. Si las asignaciones de vagones a los clientes no se realizan bien, surgen problemas por exceso de costos, desgaste de los sistemas y congestión en las vías y las estaciones.

Desarrollo de un modelo

Con la finalidad de brindar un sistema más eficiente de programación, CSX pasó 2 años y gastó $5 millones en el desarrollo de su sistema de "planeación dinámica de carros de ferrocarril" (DCP, por *dynamic car-planning*). Este modelo minimiza los costos, incluyendo la distancia recorrida por los carros, el manejo de los costos en las estaciones, el tiempo de viaje de los vagones, y los costos por llegar temprano o tarde. Hace esto al tiempo que llena las órdenes, asegurando que se asigne el tipo de carro adecuado para el trabajo y llevándolo a su destino en el tiempo permitido.

Recolección de datos

Para desarrollar el modelo, la compañía usó datos históricos para las pruebas. Al correr el modelo, el DCP usa tres fuentes externas de información sobre las órdenes de carros por parte de los clientes, los carros disponibles del tipo requerido y los estándares de tiempo de tránsito. Asimismo, dos fuentes internas suministran información acerca de las prioridades y las preferencias de los clientes, y de los parámetros de costos.

Desarrollo de una solución

Este modelo toma alrededor de 1 minuto en cargar, pero tan solo 10 segundos en dar una respuesta. Como la oferta y la demanda están en constante cambio, el modelo se corre aproximadamente cada 15 minutos, lo cual permite que la decisión final se tome hasta que sea absolutamente necesario.

Pruebas de la solución

El modelo se validó y verificó con los datos existentes. Se encontró que las soluciones obtenidas con el DCP eran muy buenas comparadas con las tareas realizadas sin DCP.

Análisis de los resultados

Desde la implementación del DCP en 1997, se han ahorrado más de $51 millones anuales. Debido a la mayor eficiencia, se estimó que CSX evitó gastar $1.4 miles de millones en la compra de 18,000 carros de ferrocarril adicionales que se habrían necesitado sin la DCP. Otros beneficios incluyen menor congestionamiento en los patios de servicio y en las vías, que eran preocupaciones importantes. Mayor eficiencia significa que es posible enviar más carga por ferrocarril en vez de por camión, lo cual representa beneficios públicos significativos. Estos beneficios incluyen menor contaminación y reducción en gases de efecto invernadero, mayor seguridad en las carreteras y menores costos de mantenimiento en las mismas.

Implementación de resultados

Tanto la alta gerencia que apoyó la DCP como los expertos clave en la distribución de carros de ferrocarril que ayudaron al nuevo enfoque fueron instrumentales para lograr la aceptación del sistema nuevo y vencer los problemas durante la implementación. La descripción del trabajo de los distribuidores de vagones cambió de despachadores de carros de ferrocarril a técnicos de costos, quienes son responsables de asegurar que la información de costos que se alimenta al DCP sea precisa, así como de administrar cualquier excepción que deba realizarse. Se les dio una extensa capacitación sobre el funcionamiento de la DCP para que comprendieran y aceptaran mejor el nuevo sistema. Debido al éxito de la DCP, otras compañías ferroviarias han implementado sistemas similares y han logrado beneficios parecidos. CSX continúa mejorando la DCP para hacerla aún más amigable con el cliente y mejorar los pronósticos de las órdenes de vagones.

Fuente: Basada en M. F. Gorman, *et al*. "CSX Railway Uses OR to Cash in on Optimized Equipment Distribution", *Interfaces* 40, 1 (enero-febrero, 2010): 5-16.

sis cuantitativo han fallado en sus esfuerzos porque no implementaron una solución óptima de manera adecuada.

Una vez que se implementa la solución, debería vigilarse de cerca. Con el tiempo, surgen diversos cambios que necesitan modificaciones a la solución original. Una economía cambiante, la demanda fluctuante y las mejoras al modelo solicitadas por los gerentes y tomadores de decisiones son tan solo unos cuantos ejemplos de cambios que quizá requieran que se modifique el análisis.

Enfoque del análisis cuantitativo y modelado en el mundo real

El enfoque del análisis cuantitativo se utiliza ampliamente en el mundo real. Estos pasos, vistos por primera vez en la figura 1.1 y descritos en esta sección, son los bloques de construcción de cualquier aplicación exitosa del análisis cuantitativo. Como se vio en el primer cuadro de *Modelado en el mundo real*, los pasos del análisis cuantitativo se pueden usar para ayudar a una compañía grande como CSX a planear sus necesidades críticas de programación presentes y futuras. A lo largo del libro, usted verá cómo se siguen los pasos del análisis cuantitativo para ayudar a países y a compañías de todos tamaños a ahorrar millones de dólares, planear el futuro, aumentar sus ingresos y ofrecer productos y servicios de más alta calidad. En cada capítulo los cuadros de *Modelado en el mundo real* le mostrarán el poder y la importancia del análisis cuantitativo para la solución de problemas reales en organizaciones reales. Sin embargo, usar los pasos del análisis cuantitativo no garantiza el éxito, pues también deberían aplicarse con cuidado.

1.4 Cómo desarrollar un modelo de análisis cuantitativo

El desarrollo de un modelo es una parte importante del enfoque de análisis cuantitativo. Veamos cómo utilizar el siguiente modelo matemático, que representa la ganancia:

$$\text{Ganancia} = \text{ingresos} - \text{gastos}$$

Los gastos incluyen los costos fijos y variables.

En muchos casos, podemos expresar los ingresos como precio por unidad multiplicado por el número de unidades vendidas. Los gastos con frecuencia se determinan sumando los costos fijos y los costos variables. El costo variable suele expresarse como costo variable por unidad multiplicado por el número de unidades. Por consiguiente, podemos también expresar la ganancia con el siguiente modelo matemático:

$$\begin{aligned}
\text{Ganancia} &= \text{ingreso} - (\text{costo fijo} + \text{costo variable}) \\
\text{Ganancia} &= (\text{precio de venta por unidad})(\text{número de unidades vendidas}) \\
&\quad - [\text{costo fijo} + (\text{costo variable por unidad})(\text{número de unidades vendidas})] \\
\text{Ganancia} &= sX - [f + \nu X] \\
\text{Ganancia} &= sX - f + \nu X
\end{aligned} \tag{1-1}$$

donde:

$$\begin{aligned}
s &= \text{precio de venta por unidad} \\
f &= \text{costo fijo} \\
\nu &= \text{costo variable por unidad} \\
X &= \text{número de unidades vendidas}
\end{aligned}$$

Los parámetros en este modelo son f, ν y s, ya que son datos de entrada inherentes al modelo. El número de unidades vendidas (X) es la variable de decisión que interesa.

EJEMPLO: RELOJERÍA FINA DE PRITCHETT Se usará el taller de reparación de relojes de Bill Pritchett como ejemplo para demostrar el uso de los modelos matemáticos. La compañía de Bill, Relojería Fina de Pritchett, compra, vende y repara relojes antiguos y sus partes. Bill vende resortes reconstruidos a un precio de $10 por unidad. El costo fijo del equipo para construir los resortes es de $1,000. El costo variable por unidad es de $5 por el material del resorte. En este ejemplo,

$$\begin{aligned}
s &= 100 \\
f &= 1{,}000 \\
\nu &= 5
\end{aligned}$$

El número de resortes vendidas es X y nuestro modelo de ganancia se convierte en

$$\text{Ganancia} = \$10\text{X} - \$1{,}000 - \$5X$$

Si las ventas son de 0, Bill tiene una pérdida de $1,000. Si vende 1,000 unidades, obtendrá una ganancia de $4,000 ($4,000 = ($10)(1,000) − $1,000 − ($5)(1,000)). Vea si puede determinar la ganancia para otros valores de unidades vendidas.

El PE tiene un valor de $0 de ganancia.

Además de los modelos de ganancia mostrados aquí, quienes toman decisiones a menudo se interesan en el **punto de equilibrio** (PE), que es el número de unidades vendidas que da como resultado una ganancia de $0. Se establece la ganancia igual a $0 y se resuelve para X, el número de unidades del punto de equilibrio:

$$0 = sX - f - vX$$

Esto también se escribe como

$$0 = (s - v)X - f$$

Al despejar X, se tiene

$$f = (s - v)X$$

$$X = \frac{f}{s - v}$$

Esta cantidad (X) que da una ganancia de cero es el PE, para el cual ahora se tiene el siguiente modelo:

$$\text{PE} = \frac{\textit{Costo fijo}}{(\textit{Precio de venta por unidad}) - (\textit{Costo variable por unidad})}$$

$$\text{PE} = \frac{f}{s - v} \tag{1-2}$$

Para el ejemplo de Relojería Fina de Pritchett, el PE se calcula como:

$$\text{PE} = \$1{,}000/(\$10 - \$5) = 200 \text{ unidades, o resortes, en el punto de equilibrio}$$

Ventajas del modelado matemático

Existen varias ventajas al usar modelos matemáticos:

1. Los modelos pueden representar la realidad con precisión. Si se formula de manera adecuada, un modelo podría ser preciso en extremo. Un modelo válido es preciso y representa correctamente el problema o sistema que se investiga. El modelo de ganancia en el ejemplo es exacto y válido para muchos problemas de negocios.
2. Los modelos ayudan a quien toma decisiones a formular problemas. En el modelo de la ganancia, por ejemplo, un tomador de decisiones determina los factores importantes o qué contribuye a los ingresos y a los gastos, como ventas, rendimientos, gastos de venta, costos de producción, costos de transporte, etcétera.
3. Los modelos brindan conocimiento e información. Por ejemplo, al usar el modelo de la ganancia de la sección anterior, se observa qué impacto tienen los cambios en ingresos y en gastos sobre las ganancias. Como se analizó en la sección anterior, el estudio del impacto de los cambios en un modelo, como un modelo de ganancias, se denomina análisis de sensibilidad.
4. Los modelos podrían ahorrar tiempo y dinero en la toma de decisiones y en la solución de problemas. Es usual que tome menos tiempo, esfuerzo y gasto analizar un modelo. Un modelo de ganancias sirve para analizar la influencia de una nueva campaña de marketing sobre la ganancia, los ingresos y los gastos. En la mayoría de los casos, es más rápido y menos costoso usar modelos que, de hecho, intentar una nueva campaña de marketing en un negocio real estableciendo y observando los resultados.
5. Un modelo quizá sea la única forma de resolver oportunamente algunos problemas grandes o complejos. Una compañía grande, por ejemplo, fabricaría literalmente miles de tamaños de tuercas, tornillos y sujetadores. Tal vez la compañía desee obtener las mayores ganancias posibles dadas sus restricciones de manufactura. Un modelo matemático sería el único medio para determinar las mayores ganancias que podría lograr la compañía en tales circunstancias.
6. Un modelo sirve para comunicar problemas y soluciones a otros. Una analista de decisiones comparte su trabajo con otros analistas de decisiones. Las soluciones de un modelo matemático pueden entregarse a los gerentes y a los ejecutivos para ayudarlos a tomar las decisiones finales.

Modelos matemáticos clasificados según el riesgo

Determinístico significa con certidumbre completa.

Algunos modelos matemáticos, como los modelos de ganancias o de punto de equilibrio que se presentaron, no implican riesgo o azar. Se supone que se conocen con total certeza todos los valores utilizados en el modelo. Estos se llaman **modelos determinísticos**. Una compañía quizá busque minimizar

los costos de manufactura y mantener cierto nivel de calidad. Si se conocen todos estos valores con certidumbre, el modelo es determinístico.

Otros modelos incluyen el riesgo o el azar. Por ejemplo, el mercado de un nuevo producto puede ser "bueno" con posibilidad de 60% (una probabilidad de 0.6) o "no bueno" con posibilidad de 40% (una probabilidad de 0.4). Los modelos que incluyen el riesgo o las posibilidades, con frecuencia medidos como valores de probabilidad, se llaman **modelos probabilísticos**. En este libro investigaremos modelos tanto determinísticos como probabilísticos.

1.5 Papel de las computadoras y los modelos de hojas de cálculo en el análisis cuantitativo

Desarrollar una solución, probarla y analizar los resultados son pasos importantes en el enfoque del análisis cuantitativo. Como usaremos modelos matemáticos, estos pasos requieren cálculos matemáticos. Por fortuna, se cuenta con la computadora para facilitar estos pasos. Dos programas que permiten resolver muchos de los problemas encontrados en este libro se proporcionan en el sitio Web que acompaña a este libro:

1. **POM-QM** para Windows es un sistema de apoyo para las decisiones fácil de usar, desarrollado para utilizarse en cursos de administración de la producción/operaciones (POM) y de métodos cuantitativos o administración cuantitativa (QM). POM para Windows y QM para Windows en su origen eran paquetes de software separados para cada tipo de curso. Ahora están combinados en un programa llamado POM-QM para Windows. Como se ve en el programa 1.1 es posible desplegar todos los módulos, tan solo los módulos de POM o únicamente los de QM. Las imágenes mostradas en este libro típicamente mostrarán los módulos de QM, ya que por lo general se hará referencia a QM para Windows. El apéndice E al final de este libro y muchos de los apéndices de final de capítulo ofrecen mayor información acerca de QM para Windows.
2. **Excel QM**, que también se puede usar para resolver muchos problemas estudiados en este libro, trabaja de forma automática dentro de las hojas de cálculo de Excel. El programa incluso vuelve más fácil el uso de las hojas de cálculo, pues ofrece menús personalizados y procedimientos de solución para guiar al usuario en cada paso. En Excel 2007, el menú principal se encuentra en la pestaña de Add-Ins (Complementos), como se indica en el programa 1.2. El apéndice F contiene más detalles de cómo instalar este complemento en Excel 2010 y Excel 2007. Para resolver el problema del punto de equilibrio presentado en la sección 1.4, las características de Excel QM se ilustran en los programas 1.3A y 1.3B.

PROGRAMA 1.1
Menú principal de modelos cuantitativos en QM para Windows

